Proiect
Legenda Cristalului
Barbaliu Roxana-Ionela
Pavăl Daria-Andreea
Grupa 1212A

Povestea jocului:

Într-o lume plină de magie și mister, unde creaturile cele mai periculoase umblă chiar și pe drumurile cele mai populate, secretele sunt nesfârșite. Omenirea trăiește în frica umbrelor și a necunoscutului. Această lume este foarte periculoasă, oamenii trăind în cetăți ascunse, protejate de creaturile misterioase din umbre.

Printre multe alte mistere și legende, una iese în evidență, și anume, Legenda Cristalului Vieții. Se spune despre acest cristal, dacă ar exista, că este capabil de a îndeplini orice dorință, chiar și nemurirea. Chiar dacă deținerea acestui cristal induce o putere imensă, găsirea lui implică multe probe periculoase care au făcut ca toți care l-au căutat până acum sa fie pierduți în abisul umbrelor.

Personajul principal nu este nicio personalitate importantă în această lume, ci doar o fiică de negustor dintr-o cetate oarecare a acestui tărâm. În ciuda statutului ei limitat, Sage este pasionată de aventură și pericol. Este un personaj neînfricat, spre deosebire de semenii ei, care nu părăsesc gardurile cetății decât în grupuri mari, armați, pregătiți de orice monstru fioros. Sage ieșea în fiecare zi și explora peșterile, se lupta cu monștrii, pentru ea fiind un simplu antrenament fizic.

Pasiunea ei era să colecteze cristale, fiind foarte scumpe în acest tărâm, datorită aspectului lor frumos, colorat. Aceste cristale erau greu de obținut, găsindu-se doar în peșterile de la marginea tărâmului, înconjurate de monștri. Sage era una din singurele persoane care aveau curaj sa obțină aceste cristale, dar datorită curajului ei, făcea mulți bani în cetate, dar pe ea nu asta o interesa, ci aventura. Sage nu era fană al legendelor, dar nici nu le ignora, și ea ca toata lumea spera să găsească cristalul atotputernic, nu pentru avantajele ei, ci doar pentru a arăta lumii curajul și dedicația ei.

Totuși, într-o zi ca toate celelalte, Sage merge în peșteri, cum face foarte des, să caute cristale cât mai colorate și frumoase, dar ceea ce nu știe ea e ca viața ei se va schimba radical.

După o călătorie lungă cu peripeții, Sage ajunge la cristalul magic și are de făcut o alegere importantă cu privire la acesta. Ea dă dovadă de înțelepciune și omenie, dar și de bunătate. În loc să-și dorească averi, cufere pline cu bogații, Sage își pune dorința de a elibera poporul uman de monștrii care stăpânesc tărâmul. Datorită acesteia, oamenii pot ieși din fortăreața lor, să exploreze în pace tărâmurile și să se bucure de libertate, fără a mai trai în frica.

Reguli joc:

Jocul are un singur caracter, Sage. Aceasta inițial doar colectează cristale ca într-o zi obișnuită, se lupta cu monștrii din peșteră. Ulterior descoperă o hartă care îi va schimba viața, harta care duce la faimosul Cristal al Vieții, considerat doar o legendă până atunci. Găsirea acestei hărți implică personajul principal în mai multe probe mult mai grele decât cu ce era ea obișnuită, monștri mai fioroși, și un drum lung prin alte tărâmuri pentru a găsi cristalul magic.

Personajul principal are ca scop găsirea Cristalului Vieții și doborârea tuturor monștrilor care îi apar în cale. În acest joc avem două tipuri de monștri: monștrii care nu

atacă dar te urmaresc și trebuie învinși și cei care atacă în momentul în care te apropii de ei. Monștrii trebuie omorâți pentru a putea trece nivelul. Dacă personajul are prea multe răni și moare sau nu colectează suficiente diamante acesta nu va putea trece la următorul nivel. Pentru a doborî inamicii acesta trebuie să-i lovească de un de mai multe ori cu sabia sa sau cu arcul(personaje nivel 3). Pentru a colecta cristalele trebuie să le lovească cu un târnăcop, fiecare cristal având un nivel de duritate diferită: cristalul negru(1 dată), cristal roz și cristal albastru(2 ori), cristal roșu(3 ori).

La fiecare nivel, personajul principal are posibilitatea de a colecta mai multe stele, care se află ori la vedere, ori în locuri mai dificil de ajuns. Cu ajutorul acestor cristale jucătorul poate ține evidența unui scor.

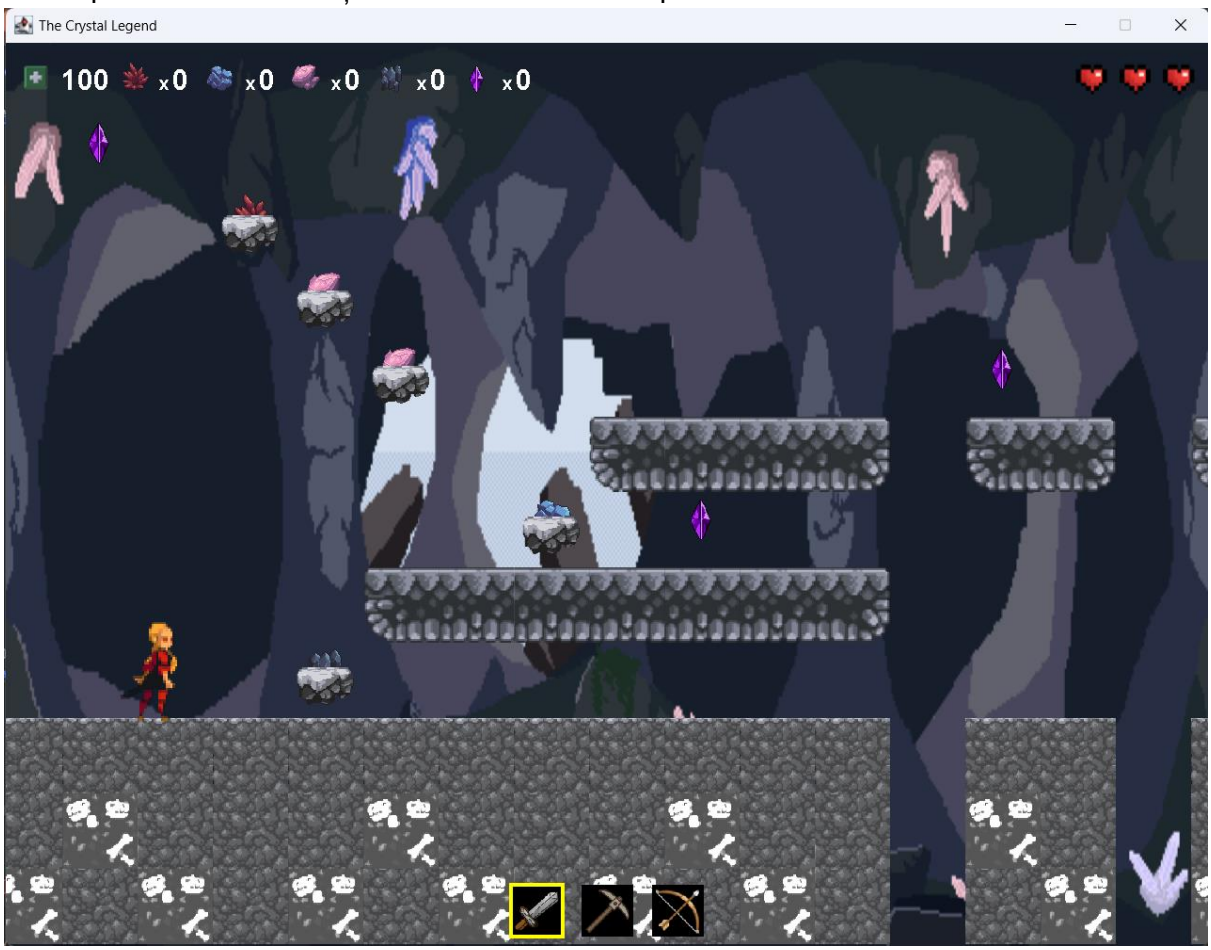
Pentru a termina jocul, caracterul trebuie sa treacă de toate nivelurile și să obțină cel mai important cristal din joc, **Cristalul Vieții.**

Prezentare nivelurilor:

Nivel 1:

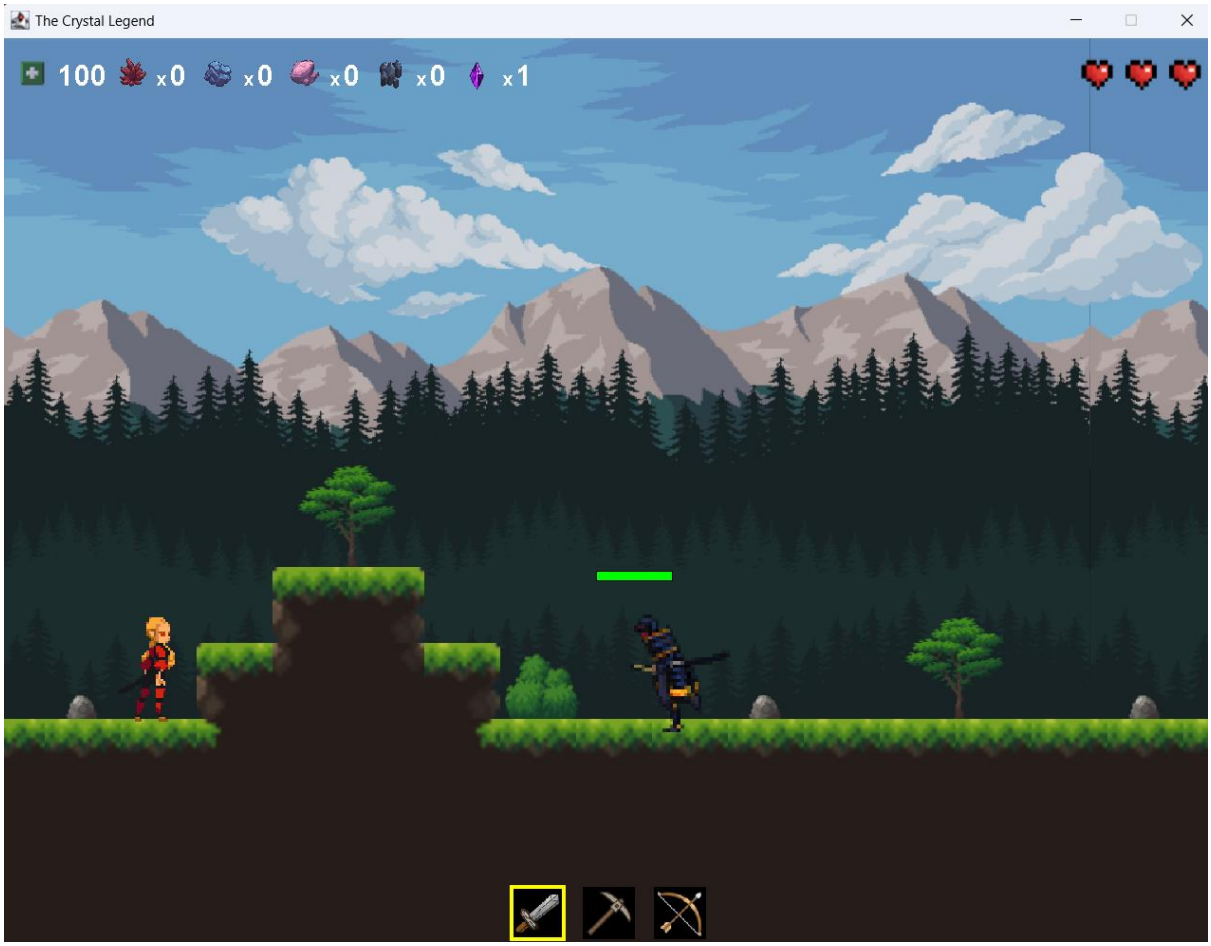
Sage merge în peșteră ca într-o expediție normală pentru a găsi cristale cu scopul de a le vinde în cetăți. Acesta colectează cristale din peșteră și după găsește o hartă care duce la Cristalul vieții.

Pentru a completa nivelul, personajul trebuie să colecteze cristalele, dar și stelele pe baza cărora primește un scor. Singurul mod în care Sage poate să ajungă la comoara de la final e prin intermediul hărții care trebuie colectată pentru a trece nivelul.



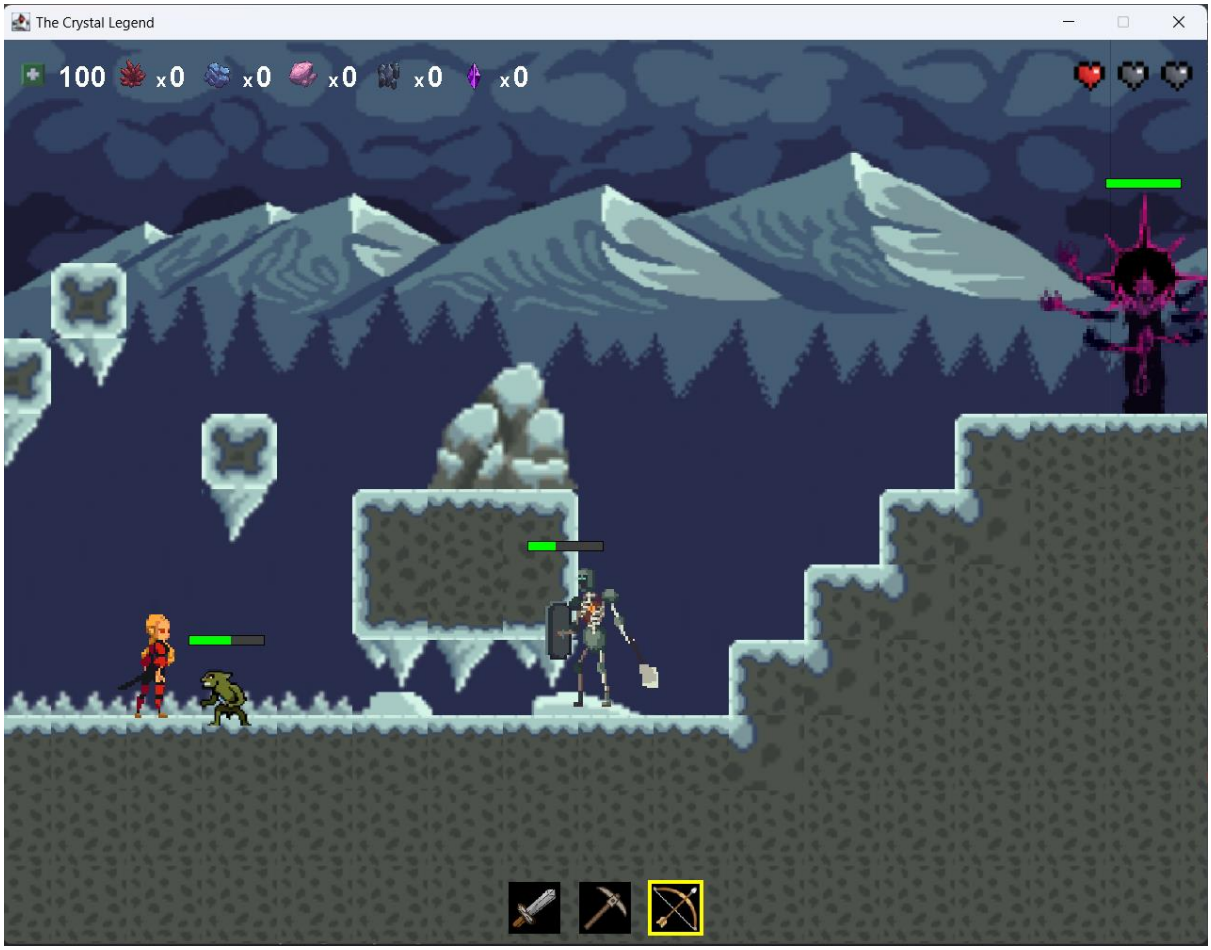
Nivel 2:

După ce găsește harta, Sage pleacă în căutarea cristalului magic. Ea intră într-o pădure întunecată. Acolo ea întâlnește un personaj negativ, Lewis. Acesta este un samurai care inițial nu pare periculos. Sage îi spune de planul ei de a găsi cristalul magic, iar după ce acesta află, vrea cu orice preț să-i fure harta și să găsească el cristalul. Pentru a completa acest nivel, Sage trebuie să-l învingă pe inamicul ei în găsirea cristalului, Lewis. La acest nivel, personajul poate colecta stele pentru a avea un scor cât mai mare.



Nivel 3:

În acest nivel, Sage trebuie să completeze ultimul pas în finalizarea jocului, urcarea unui munte și găsirea cristalului. Aici este amenințată de mai multe creaturi zburătoare și pământene care doresc să o doboare. Ea trebuie să omoare toate aceste creaturi cu ajutorul arcului ei. După ce ajunge în vârful muntelui ea se va întâlni cu spiritul care deține cristalul, un spirit care a devenit malefic din cauza puterii imense a cristalului. Acest spirit este protejat de 3 monștri foarte puternici și greu de doborât. Pentru a completa nivelul și jocul, Sage trebuie să doboare toți monștrii din nivel(incluzând și monstrul final, Sardonix) și să colecteze cristalul magic. Pe parcursul nivelului sunt plasate și stele pe care le poate colecta pentru un scor mai mare.

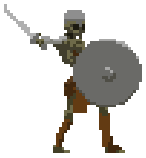


Descrierea personajelor

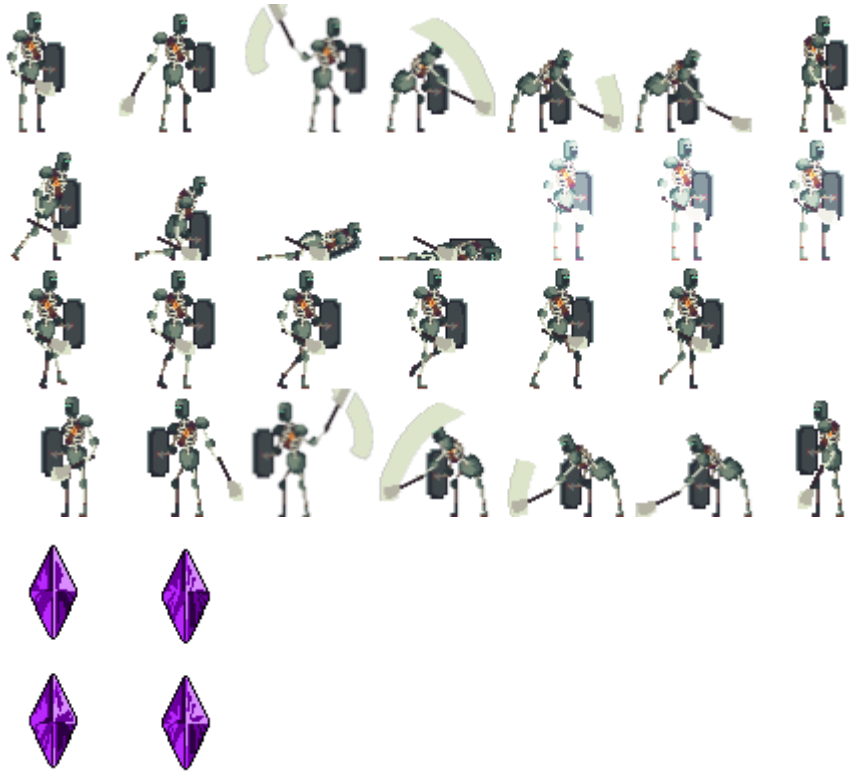
Personajul principal, **Sage**, este o simplă fată dornică de aventură. În mod obișnuit pleacă în aventuri în mină pentru a descoperi cristale, dar ziua ei norocoasă a venit cand a găsit harta spre Cristalul Vieții. Aceasta a auzit de acest cristal magic într-o legendă așa că personajul principal pleacă în aventura vieții ei pentru a găsi cristalul, dar în drumul ei se izbește și de obstacole, precum monștrii și oameni însetați de putere.

Primul personaj negativ de la al doilea nivel cu care se întâlnește neînfricata Sage este omul malefic, **Lewis**. Lewis este un personaj negativ cu o poveste tragică. Crescut într-o familie de samurai, el a fost învățat să apere onoarea și tradițiile strămoșești. Însă, dorința de putere și control l-a împins să părăsească căminul, în căutarea unui cristal legendar care poate îndeplini orice dorință. Oricine îl întâlnește va simți că dorințele sale sunt cu mult mai mari decât limitele morale, iar intențiile sale nu sunt niciodată clare — poate dori răzbunare, nemurire sau puterea de a controla destinul. Determinat și plin de resentimente, Lewis devine o amenințare în calea celor care îndrăznesc să se opună visului său obsesiv.

La ultimul nivel, Sage este pusă în fața unei provocări mai mari,se întâlnește cu mai mulți monștri care vor să o atace, monștrii zburători, dar și cei care se îndreaptă spre ea pe pământ. Acești monștri sunt trimiși de vietatea supremă, Sardonix, care păzește Cristalul Vieții. Acest cristal a apărut acum sute de ani prin explozia unei stele care a ajuns pe Pământ. Sardonix, o femeie obișnuită, a fost prima care a găsit cristalul pe Pământ și s-a transformat în creatura care e azi. Aflându-i puterea, a decis să devină apărătoarea supremă a cristalului. Cu timpul acest cristal a ajuns să-i acapareze sufletul și să o facă tot mai dornică de putere, ajungând să nu permită nimănui să se apropie de cristal pentru a nu-i fura puterea ei. Sardonix este păzită de trei monștri puternici.



Game sprites:



Genul jocului: Acțiune-aventură cu elemente RPG. Jucătorul va controla personajul principal, Sage, în căutarea unui cristal magic, luptându-se cu o serie de inamici pe parcurs. Jocul va include elemente de explorare și lupte intense.

Stilul jocului: 2D,side-view cu o atmosferă fantezistă și stilizat. Mediile vor fi diverse, de la păduri și peșteri misterioase, până la munți în alte tărâmuri înghețate.

Împărțirea sarcinilor săptămânale:

Săptămâna	**Daria**	**Roxana**
8	realizarea hărții pentru nivelul 1(logica de încărcare a hărții și integrarea acesteia cu restul jocului)	crearea meniului principal(include opțiunile pentru alegerea nivelelor și navigarea în meniu)
9	implementarea camerei(ajustarea camerei pentru a urmări personajul pe toate nivelele)	crearea nivelului 2 și 3(generarea și incarcarea hartilor)
10	implementarea deplasării personajului principal pe toate nivelele	adăugarea inamicilor si NPC-urilor pentru nivelul 2 și 3
11	tratarea coliziunilor pentru nivelul 1 și implementarea logicii de coliziune pentru nivelul 2	tratarea coliziunilor pentru nivelul 3

12	implementarea salvării și încărcării jocului dintr-o baza de date, integrand toate cele trei nivele	verificarea și testarea sistemului de salvare/încărcare
13	adăugarea efectelor vizuale speciale(efecte de tranziție între nivele, animații pentru atacuri, etc)	finisarea elementelor de tip șablon și tratarea excepțiilor

Proiectarea sistemului și descrierea detaliată

Personajul se deplasează cu ajutorul tastelor W-A-S-D, pentru a se deplasa stânga-dreapta, jucătorul va trebui să apese A-D, pentru a sări, tasta W și pentru a ataca, tasta Q.

Personajul are mai multe tipuri de arme. Jucătorul trebuie sa aleagă tipul de armă prin apăsarea tastelor:

- 1-târnăcop(pentru a colecționa cristalele în mină);
- 2-sabie(pentru a ataca personajul negativ de la nivelul 2);
- 3-arc(pentru a ataca personajele de la nivel 3).

Cristale:

1.Onix

Nivel duritate: 1

Pentru a colecta acest cristal, caracterul trebuie să apase tasta Q o singură dată, având echipat târnăcopul.

2. Azurrite

Nivel duritate: 2

Pentru a colecta acest cristal, caracterul trebuie să apase tasta Q de două ori, având echipat târnăcopul.

3. Rhodonite

Nivel duritate: 2

Pentru a colecta acest cristal, caracterul trebuie să apase tasta Q de două ori, având echipat târnăcopul.

4. Ruby

Nivel duritate: 3

Pentru a colecta acest cristal, caracterul trebuie să apase tasta Q de patru ori, având echipat târnăcopul.

Mapa pe care trebuie să o găsească la nivelul 1

Cristale pentru scor

Pentru a pune pauză jocului se apasă tasta P, pentru a intra în meniu se apasă tasta M și pentru a ieși din joc tasta esc.

În meniu, se apasă tastele W-S pentru a naviga printre opțiuni(New Game, Load, Quit) și tasta enter pentru a selcta opțiunea dorită.

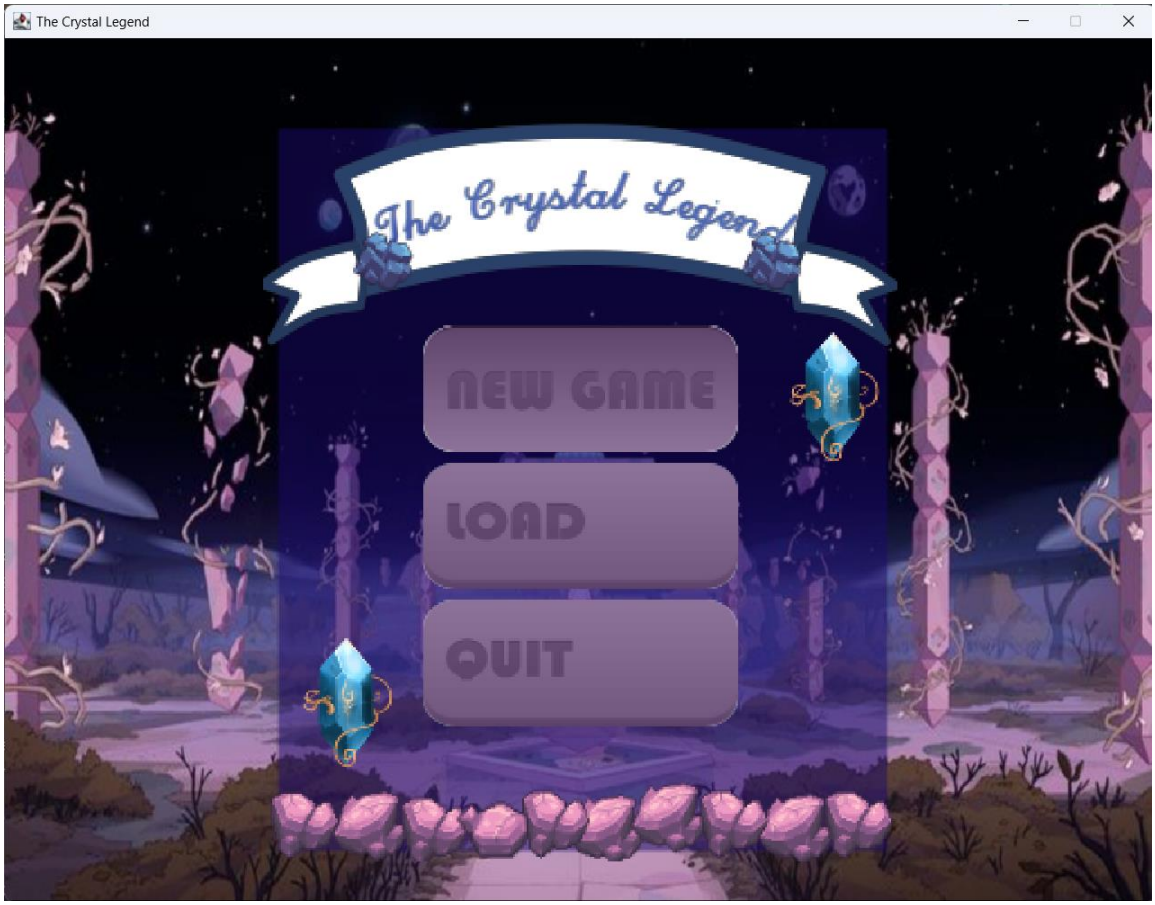
Descriere meniu

În momentul deschiderii jocului apare pagina principală cu numele jocului și următoarele opțiuni:

-New Game: începe jocul;

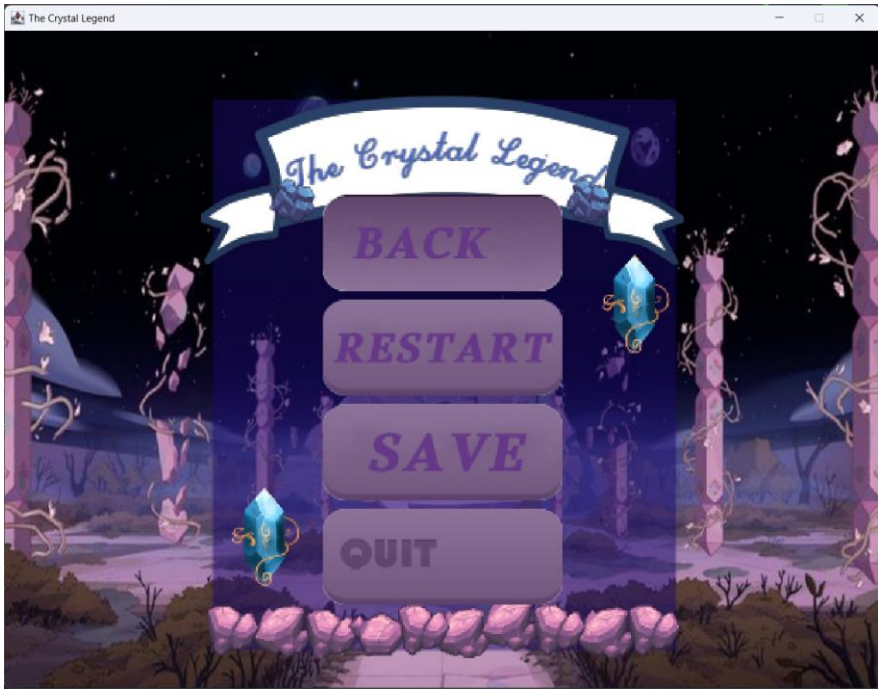
-Load: încarcă jocul din starea anterioară(ultima oară jucat);

-Exit: iese din joc.



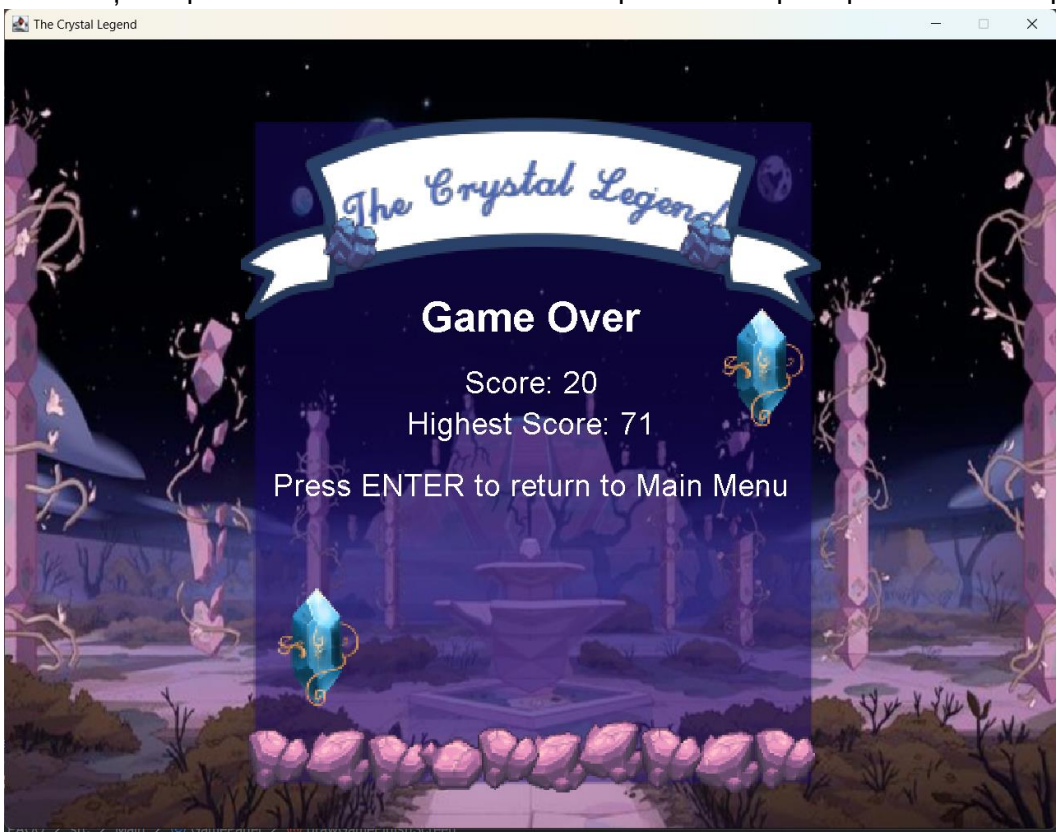
La apăsarea tastei P sau la apăsarea butonului aferent pentru pauză afișat pe ecran, următorul cadru va apărea. Butoanele care se afișează ajută la revenirea la joc(Back),

reluarea jocului(Restart), salvarea stării jocului respectiv(Save) și ieșire din joc(Quit).



Atunci când personajul a murit(nivel 2&3) sau nu a colectat destule diamante(nivel 1) va apărea pe ecran mesajul de game over și se va intra din nou în meniul principal.

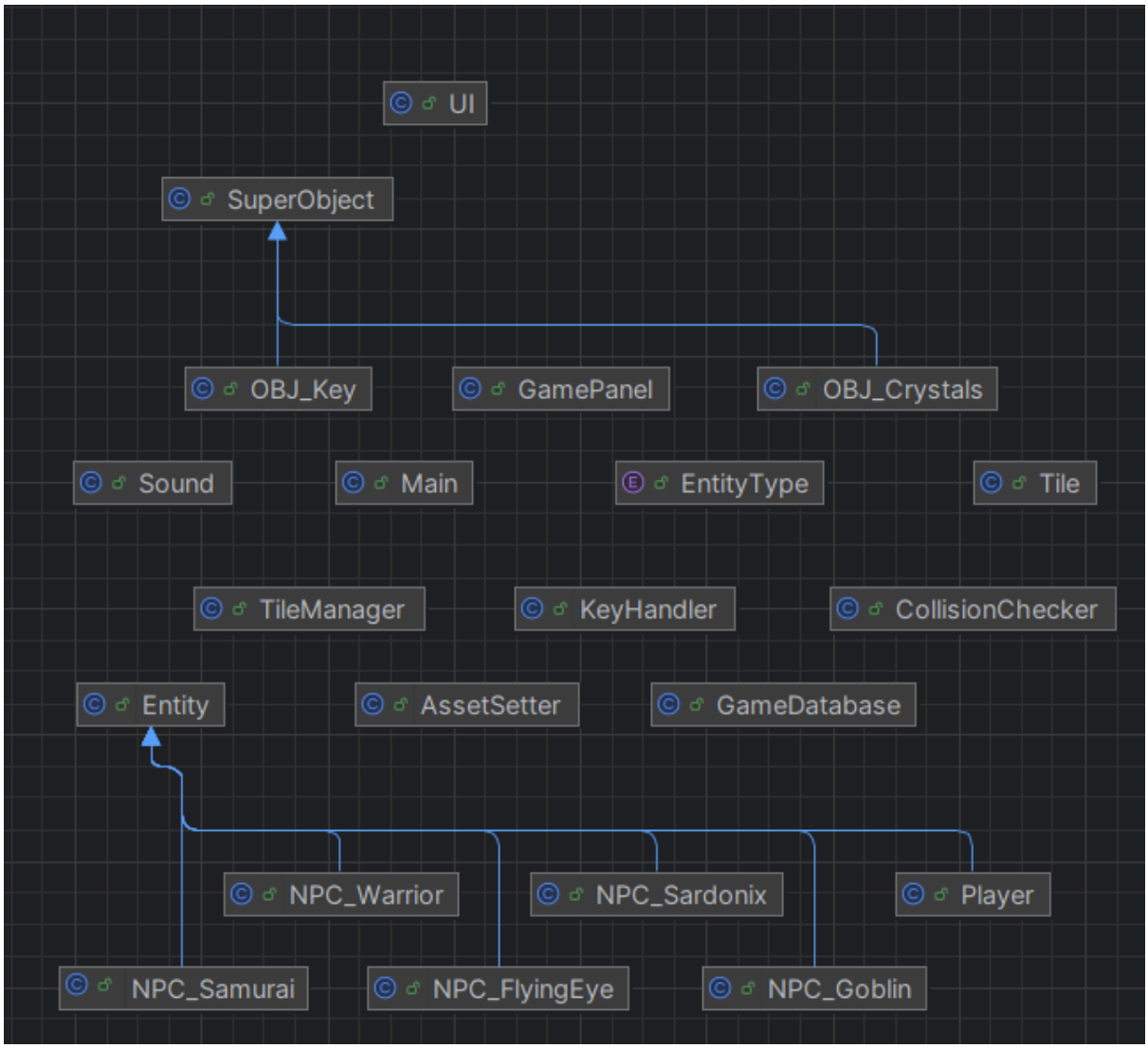
Atunci când jucătorul a reușit să completeze toate task-urile pentru a completa fiecare nivel, câștigă și apare următoarea imagine, unde scrie scorul obținut și cel mai mare scor obținut până atunci. Pentru a reveni pe meniul principal doar se apasa enter.



Gradul distinct de dificultate între niveluri:

Odată cu înaintarea la următorul nivel, dificultatea este mai mare. La nivelul 1, personajul nu se luptă cu niciun inamic, pe când la nivelurile 2 și 3, are inamici de înfruntat. La nivelul 2 față de nivelul 3, personajul trebuie să se lupte cu mai mulți inamici (3 la număr) plus personajul negativ final care deține cristalul suprem.

Diagrama de clase

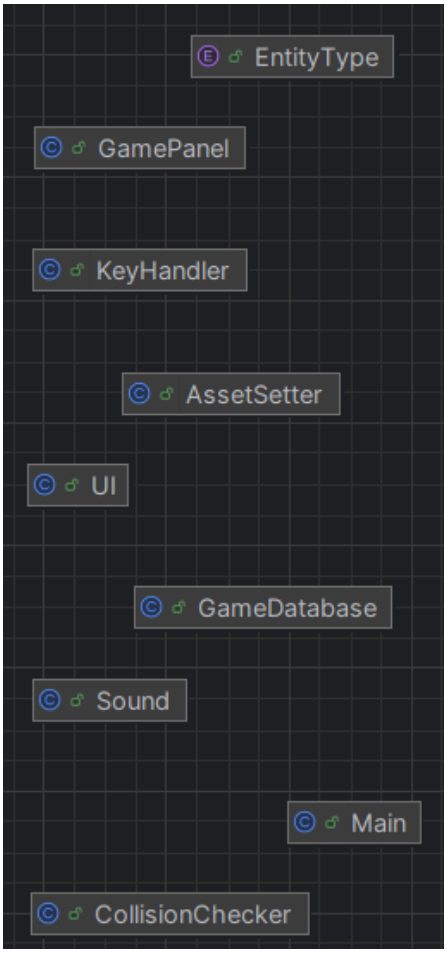


Descrierea claselor proiectului

Pachetul Main:

Clasa AssetSetter are rolul de a configura și poziționa toate obiectele și NPC-urile pe hartă în cadrul jocului. Această clasă este responsabilă pentru inițializarea instanțelor de obiecte (precum cristale) și entități non-jucător în diferite locații prestabilite, pe baza coordonatelor și nivelurilor.

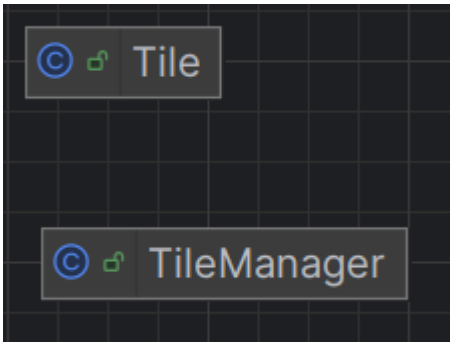
Clasa CollisionChecker este responsabilă pentru gestionarea și detectarea coliziunilor dintre entitățile jocului și elementele hărții. Această joacă un rol important în logica de mișcare și interacțiune din joc, determinând dacă o entitate se poate deplasa într-o anumită direcție sau dacă interacționează cu alte entități sau obstacole.



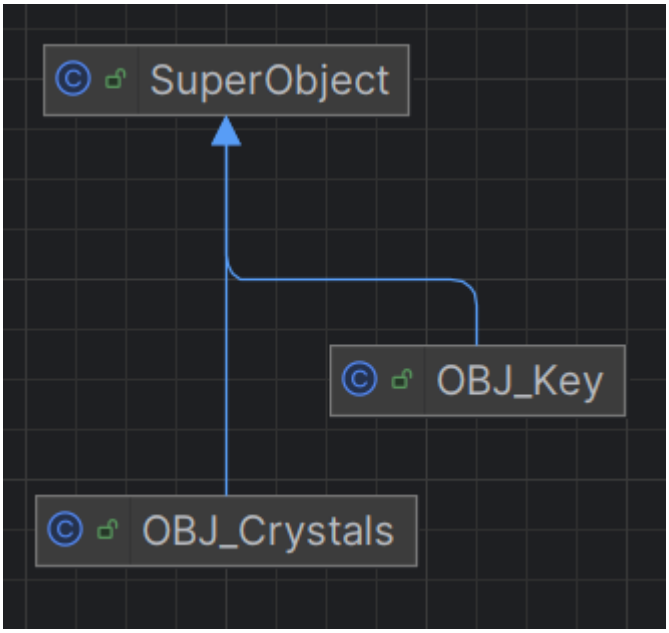
Clasa GamePanel este componenta centrală a motorului de joc 2D și extinde Jpanel, implementând interfața Runnable. Ea gestionează logica principală a jocului, randarea grafică, starea jocului, interacțiunile cu entitățile și persistența datelor (salvarea / încărcarea). La apelul setupGame() se încarcă resursele și inițializează starea jocului. Apelul startGameThread() pornește firul de execuție care rulează run(). Funcția run() reprezintă o buclă de joc care actualizează prin intermediul update() și redă grafic prin intermediul funcției repaint(). Funcția paintComponent() ajută la randarea vizuală în funcție de starea curentă a jocului.

Clasa KeyHandler gestionează intrarea de la tastatură pentru joc. Ea implementează interfața KeyListener și preia comenzile tastelor apăsate sau eliberate pentru a controla starea jocului, mișcarea personajului și acțiunile precum atacul sau schimbarea nivelului.

Clasa UI(User Interface) gestionează desenarea interfeței grafice a jocului. Aceasta afișează meniul principal, meniul de pauză , elementele HUD(viață, cristale, vieși, arme), precum și diverse mesaje temporare pe ecran.

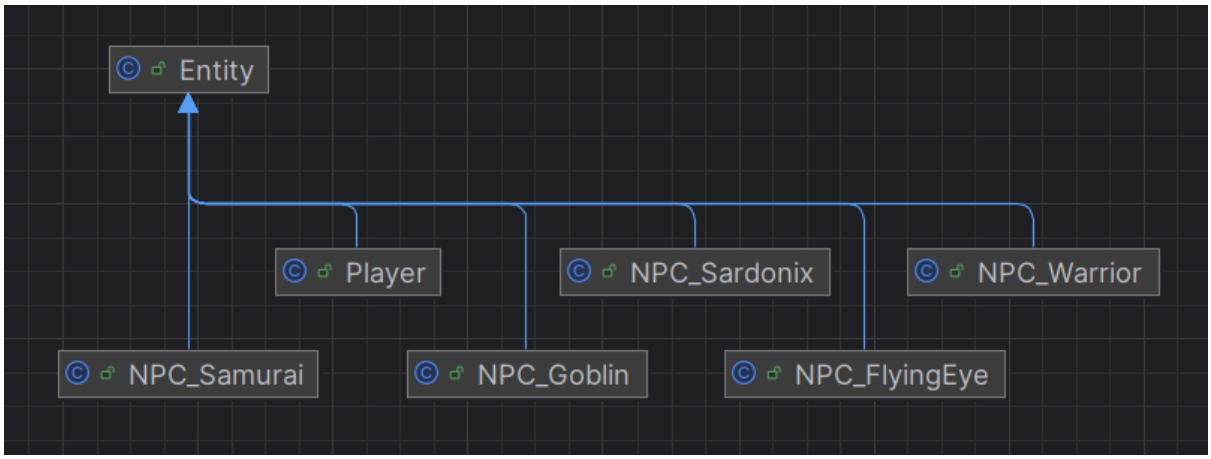


Clasa TileManager este responsabilă de încărcarea, gestionarea și redarea (afișarea) tile-urilor care compun harta jocului. Jocul încarcă o hartă dintr-un fișier .txt, unde fiecare număr reprezintă un tip de tile. TileManager parcurge această hartă și, în funcție de poziția jucătorului(cu ajutorul sistemului de cameră), redă doar tile-urile vizibile pe ecran.



Clasa superObject reprezintă o clasă de bază pentru toate obiectele colectabille din joc. Acestă clasă oferă o structură comună pentru toate obictele care pot fi plasate în joc, cum ar fi harta care trebuie colectată la nivel 1, cristalele colectabile de la toate nivelurile. Clasa OBJ_Key extinde SuperObject și implementează harta colectabilă, de asemenea clasa OBJ_Crystals extinde SuperOBject și implementează cristalele.

Clasa SuperObject reprezintă un șablon de proiectare, un caz simplificat al șablonului Template Method combinat cu moștenirea și polimorfismul. Metoda draw() oferă un comportament standard de randare, dar poate fi suprascrisă. Metoda update() este lăsatp goală pentru ca subclasele să o implementeze în funcție de specificul lor.



Clasa Entity este un șablon de proiectare.Entity este folosit pentru a crea obiectele jocului (Player, NPC). Rolul ei este să definească toate caracteristicile și componentele comune ale entităților. Toate clasele moștenesc din clasa de bază comună, Entity. Clasa permite tratamentul unitar al tutror entităților din joc (polimorfism). Acestă entitate reflectă parțial șabloanele de proiectare: Component, Factory Method, State.

Metoda update() este destinată pentru a putea fi suprascrisă de clasele copil pentru actualizarea logicii entității. Metoda draw(), de asemenea, trebuie suprascrisă pentru a desena entitatea pe ecran (Player sau NPC).

Cu ajutorul EntityType se lucrează în cod cu cele 5 tipuri diferite de NPC și Player pentru o ușuriță a înțelegerii codului.

Clasa GameDataBase este responsabilă pentru gestionarea interacțiunii dintre joc și baza de date. Acesta permite salvarea și încărcarea datelor esențiale ale jocului, cum ar fi starea jucătorului, NPC-urile, obiectele din lume și inventarul.

În tabel se salveză poziția și starea finală al fiecărui NPC atunci când jucătorul iese din joc. Încarcă corect NPC-urile atunci când nivelul este reluat.

Table: world_npc

	id	type	worldX	worldY	level	isAlive	maxHp	hp
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	0	Samurai	2632	203	2	0	200	0
2	1	FlyingEye	84	331	3	0	200	0
3	2	Goblin	2325	457	3	0	200	0
4	3	Sardonix	2880	0	3	0	200	0
5	4	Warrior	2362	377	3	0	200	0

În tabel se stochează datele legate de jucător, cum ar fi numărul de vieți, bara de viață, nivelul la care a rămas și scorul.

	id	worldX	worldY	lives	hp	level	score
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	1	1296	258	3	75	3	6
2	2	352	194	3	10000	3	0
3	3	1348	258	3	9823	3	11
4	4	1644	130	3	9953	3	6
5	5	1668	130	3	9887	3	6
6	6	56	386	3	10000	3	0
7	7	1308	258	3	10000	3	6
8	8	1636	130	3	9917	3	6
9	9	2352	194	3	9737	2	27
10	10	2048	258	3	10000	2	50
11	11	1976	258	3	10000	2	6
12	12	2820	66	3	9960	3	20
13	13	2804	66	3	9985	3	20
14	14	2784	66	3	9987	3	28
15	15	2784	66	3	9967	3	20
16	16	2908	66	3	9986	3	20
17	17	2768	66	3	9963	3	53
18	18	2772	66	3	10000	3	29
19	19	1072	130	3	100	1	21
20	20	2908	66	2	89	3	26
21	21	1788	194	3	100	1	9
22	22	2733	130	3	33	3	71

Tabela de obiecte numită world_objects descrie fiecare obiect colectabil plasat în joc. În tabel regăsim un ID unic pentru fiecare obiect, numele obiectului (ex: Crystal_purple), coordonata X și Y a obiectului, nivelul în care obiectul există și dacă e colectat sau nu(1 dacă este, 0 dacă nu este).

Table: world_objects

	id	name	worldX	worldY	collected	level
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	1	Crystal_black	512	512	1	1
2	2	Crystal_blue	704	384	1	1
3	3	Crystal_pink	576	256	0	1
4	4	Crystal_pink	512	192	0	1
5	5	Crystal_red	448	128	0	1
6	6	Crystal_pink	1856	448	0	1
7	7	Crystal_blue	1792	384	0	1
8	8	Map	2176	512	1	1
9	9	Crystal_purple	320	64	0	1
10	10	Crystal_purple	832	384	0	1
11	11	Crystal_purple	1088	256	1	1
12	12	Crystal_purple	1408	512	1	1
13	13	Crystal_purple	576	512	1	2
14	3589	Crystal_purple	0	384	0	2
15	3590	Crystal_purple	704	256	0	2
16	3591	Crystal_purple	1152	512	1	2
17	3592	Crystal_purple	1600	64	0	2
18	3593	Crystal_purple	1088	128	0	2
19	3594	Crystal_purple	3008	384	0	2

Noțiunea de gaming points(scoring)

Scorul este reprezentat de numărul de bănuți acumulați pe traseu. Acesta crește odată cu coliziunea personajului cu un bănuț nou.

Strategia de joc: singleplayer

Bibliografie:

-personaj principal Sage & personaj negativ Lewis:
https://ansimuz.itch.io/gothicvania-patreon-collection
-mapa de la nivelul 1: https://www.vecteezy.com/png/54236651-3d-rendering-map-icon-game-asset-icon-concept
-monștri nivel 3:
https://luizmelo.itch.io/monsters-creatures-fantasy
-monstru nivel 3:
https://papoycore.itch.io/free-agis
-cristal suprem
https://aeynit.itch.io/crystal
-cristale colectibile
https://craftpix.net/product/rpg-gems-icons-pack/?num=1&count=62&sq=crystal&pos=0
-mapa nivel 2

https://sanctumpixel.itch.io/forest-lite-pixel-art-tileset
-mapa nivel 3
https://sfelly79.itch.io/snowymountains-16x16-pixelart-tileset